

Introduction

Pourquoi les réseaux en économie

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Théorie des réseaux

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) **Marché anonyme.** Sur le marché du blé, l'hypothèse est **raisonnable** : avec des milliers de participants interchangeables, aucun acheteur ne se soucie de savoir **qui** lui vend son blé, seul le prix compte. Sur le marché interbancaire, elle est **déraisonnable** : chaque banque prête à des contreparties identifiées, à des conditions négociées, et se soucie explicitement de la solvabilité de **cette** contrepartie précise.

(b) **Agent représentatif.** Sur le marché du blé, résumer le comportement agrégé par un acheteur « moyen » multiplié par n perd peu d'information, car les acheteurs sont largement semblables et indépendants. Sur le marché interbancaire, cette hypothèse est trompeuse : une banque « moyenne » n'existe pas au sens utile du terme, puisque la défaillance d'**une** banque particulière (selon sa position dans le réseau de prêts) peut avoir des conséquences sans commune mesure avec celle d'une autre banque de taille identique mais mieux isolée.

(c) **Le point commun.** Dans les deux cas où les hypothèses échouent, c'est parce que **l'identité et la position** du partenaire changent le résultat : ce n'est plus « combien » mais « avec qui, et où dans la structure » qui détermine l'issue.

Correction — Exercice 2

(a) **Perte directe.** B subit une perte directe de 50 (le montant que A lui devait et ne paiera pas). Un modèle sans réseau, qui s'arrête à l'exposition directe, chiffrerait la perte totale du système à 50 — rien de plus.

(b) **Le capital de B ne suffit pas.** $20 < 50$: B est **insolvable**. Par hypothèse, B fait alors intégralement défaut sur sa propre dette de 50 envers C .

(c) **La cascade se poursuit.** C subit à son tour une perte de $50 > 20$ = son capital : C fait défaut envers D . D subit une perte de $50 > 20$: D est également insolvable (d'un montant $50 - 20 = 30$). Perte totale du système = 50 (B) + 50 (C) + 50 (D) = 150.

(d) **Comparaison.** La perte totale (150) vaut **trois fois** la perte directe (50) prédite par un modèle sans réseau. Ce petit exemple, avec seulement quatre banques en chaîne simple, illustre déjà le mécanisme qualitatif décrit par le cours pour 2008 : la contagion **multiplie** la perte au-delà de l'exposition directe, parce que chaque maillon insuffisamment capitalisé transmet le choc au maillon suivant. Un réseau réel, plus dense et plus interconnecté que cette simple chaîne à quatre banques, peut amplifier ce phénomène bien davantage — jusqu'à « un ordre de grandeur », comme l'observe le cours pour la crise financière de 2008.

Correction — Exercice 3

(a) **Vision « loi des grands nombres ».** Production agrégée initiale = 300. Une baisse de $20\%/3 \approx 6,67\%$ sur l'agrégat donne $300 \times (1 - 0,0667) \approx 280$.

(b) **Vision réseau.** Énergie : $100 \times (1 - 0,20) = 80$. Manufacture, qui a besoin d'énergie un-pour-un, tombe aussi à 80 (limitée par son intrant). Commerce de détail, qui a besoin de la production manufacturière un-pour-un, tombe également à 80. Production agrégée = $80 + 80 + 80 = 240$, soit une baisse de 20 % — et non 6,67 %.

(c) **Comparaison.** Non, la loi des grands nombres a **tort** ici : la production agrégée réelle (240) est bien inférieure à sa prédiction (280), et la baisse relative (20 %) est **trois fois** celle prédite par l'hypothèse d'indépendance (6,67 %). L'hypothèse d'indépendance échoue parce que les secteurs ne sont **pas** des tirages indépendants : ils s'achètent les uns aux autres, et un choc sur l'un se propage mécaniquement à ceux qui en dépendent en aval — exactement le mécanisme que le cours désigne par « les secteurs ne sont pas indépendants, ils s'achètent les uns aux autres ».

2 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 4

- (a) **Durées moyennes.** Avec réseau : $1/0,25 = 4$ mois. Sans réseau (contacts érodés) : $1/0,08 = 12,5$ mois.
- (b) **Rapport.** $12,5/4 \approx 3,1$: un chômeur de longue durée, privé de contacts employés, met en moyenne un peu plus de trois fois plus longtemps à retrouver un emploi.
- (c) **Interprétation.** Ce calcul rend concret le mécanisme évoqué par le cours : perdre son emploi n'affecte pas seulement le revenu, cela dégrade aussi **l'accès au réseau** qui facilite le retour à l'emploi — un cercle qui s'auto-entretient (moins de contacts employés → recherche plus lente → chômage plus long → contacts encore plus érodés). Au-delà de l'indemnisation monétaire, ce mécanisme suggère des politiques qui **reconstituent le réseau** du chômeur : mise en relation active avec des employeurs ou des pairs employés (parrainage, réseaux d'anciens, clubs de recherche d'emploi), plutôt que la seule remise d'une allocation ou d'une liste d'offres.

Correction — Exercice 5

- (a) **Capital exigé.** Standard : $400 \times 0,08 = 32$. Renforcé (systémique) : $400 \times 0,15 = 60$.
- (b) **Comparaison à l'exposition de 50.** Sous la règle standard, $32 < 50$: le capital **ne suffit pas**, *B* ferait toujours défaut sur *C* (exactement comme à l'exercice 2). Sous la règle renforcée, $60 > 50$: le capital **suffit**, *B* absorbe intégralement le défaut de *A* sans propager la crise à *C* ni à *D*.
- (c) **Pourquoi une règle uniforme serait mal calibrée.** Une règle de capital uniforme ignore où se situe une banque dans le réseau de prêts. *B* n'a rien de particulier par sa taille (400, une taille modeste) — ce qui la rend systémique, c'est sa **position de pont** entre *A* et le reste de la chaîne (*C*, *D*) : sa défaillance transmet le choc, alors qu'une banque de taille identique mais isolée (sans contrepartie en aval) contiendrait sa propre perte sans conséquence pour personne d'autre. C'est exactement le raisonnement, rappelé par le cours, qui a produit la catégorie réglementaire des établissements « systémiques » après 2011 : le risque qu'une institution fait courir au système ne dépend pas que de sa taille, mais de sa **position structurelle** — une idée qui trouvera sa forme précise avec les mesures de centralité du chapitre 3.